6 《数据结构与算法》教学单元设计：用栈与循环队列完成表达式和排队模拟

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	用栈与循环队列完成表达式和排队模拟	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 能使用 Java 、、法和条件分支编写小型模块。 2. 已提交 L03 栈与循环队列状态演算表。		1. 括号类型不匹配时可能只检查栈是否为空而不检查左右括号配对。 2. 循环队列出队后 front/rear 回绕容易与旧槽位值混淆，或把物理长度误当可用容量。	1. 括号检查逐字符追踪栈顶并测试合法、不匹配、过早右括号和未闭合输入。 2. 队列每一步输出 front、rear、有效序列，测试满、空和跨末槽回绕。	
教学内容	1. 括号检查只把左括号(、[、{入栈；遇到右括号先检查栈非空，再比较栈顶类型，匹配后弹出；扫描结束时栈必须为空。 2. 用([{}])作为合法样例，用([)]作为类型错配样例；另测右括号过早和左括号未闭合，输出具体失败位置而不是只打印 false。 3. 循环队列采用 L03 同一约定：String[6]保留一槽，可用容量 5；空为 front==rear，满为(rear+1)%6==front。入队写 rear 后递增，出队读 front 后递增并清空旧槽。 4. 排队模拟使用冻结目录编号[B-101,B-205,B-309,E-301,E-304]；五项入队后判满，出队三项再加入已出队编号代表新的处理请求，检查 rear 从 5 回绕至 0。				

	5. 将程序输出和手工状态表逐行核对；测试空队列出队、连续五次入队、满队拒绝、跨末槽回绕及最终 FIFO 顺序。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 先用手工状态表预测输出，再运行程序并保存断言结果。 2. 重复记录编号只表示新的处理请求事件，不新增或修改课程目录事实。	1. 解释括号栈对当前未匹配左括号的保存方式与类型匹配条件。 2. 准确使用长度 6、容量 5 的循环队列判空、判满和回绕公式。	1. 实现可报告失败位置的多类型括号匹配函数。 2. 实现循环队列的入队/出队并用冻结记录执行满队、空队和回绕测试。

教学重点	1. 匹配括号必须比较类型而非只看栈是否为空 2. 队列判满约定与 N-1 可用容量 3. rear/front 模 N 回绕及 FIFO 顺序	**突出方法**	1. 让学生先手工追踪合法和错配序列，再与代码分支一一对应。 2. 每次队列操作后输出有效区间，区分空槽和数组残值。
教学难点	1. 错配输入(])必须在第二个右括号处发现栈顶类型不符。 2. 数组长度 6 的预留槽队列最多保存 5 个有效请求。 3. 回绕后逻辑顺序仍从 front 开始，不能按物理索引 0 到 5 直接读取。	**破解方法**	1. 把长度、可用容量、head/tail 意义和判满条件写在代码注释与测试表首行。 2. 使用包含出队和再次入队的序列验证回绕，同时核对输出次序。
教学策略与方法	1. 先演算再编码 2. 断言驱动的小组调试 3. 程序输出与状态表交叉核验		
教学资源	1. Java SE 17 运行环境 2. 冻结目录记录编号及字段事实表 3. L03 栈/循环队列状态表 4. 表达式括号输入样例与测试断言模板 5. 《数据结构（Java 版）》第 3 章目录：栈、队列与营业厅模拟		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计		**评价维度**	**评价要素**	**得分**	**备注**
		课堂表现度（10）	考勤（3）	3	到课并携带已冻结目录记录表与本课材料

			专注度（3）	3	能跟随括号用例断言、front/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出标出关键状态变化
			参与度（4）	3.5	能口头说明括号用例断言、front/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出的一项操作依据
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据
			职业价值观（5）	4.5	说明表达式括号检查和循环排队程序对目录维护或服务处理的作用
			职业伦理（5）	4.5	按实际断言报告括号失败位置与队列 FIFO

					输出；未执行项明确标未测。	
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	命名一致，保留索引、指针或队列状态依据	
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	课前带来([])与长度 6 队列的预期轨迹，标记一个不确定处。	
			课中讨论、答题等（10）	9.5	引用括号用例断言、front/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出中的位置支持判断	
			课后作业（10）	9.5	提交表达式括号检查和循环排队程序并按反馈补齐证据	
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23.5	完整实践教案包含编码和验收；本项目没	

					有工单，亦不新增 Practice Task。
			成果展示（10）	9.5	展示表达式括号检查和循环排队程序并解释一个边界结论
			后续改进拓展（5）	4.5	根据同伴指出的状态重跑错配或回绕用例，提交修订轨迹和输出。

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课前自主	1. 复习 L03 的括号演算与 N=6 预留槽模型，准备四类边界输入。	1. 查看学生是否带来合法、错配、过早右括号和未闭合样例。	1. 学生在预习卡上写明每条输入预期和理由。	把理论约定变成实践测试规格。

课中

任务导入 10min 小组实训	1. 提出目录处理系统需要校验括号条件并按到达顺序处理请求。	1. 给出冻结记录编号，说明队列事件可以再次引用同一目录项，但不能改写共享事实。	1. 学生分别选择栈和队列，解释结构选择与访	区分括号嵌套和先来先服务两种任务。

			问约束。	
方法示范 20min 小组实训	1. 示范括号逐字符压栈/配对弹栈，再示范长度 6 数组队列的 front/rear 更新。	1. 对([)]在错误位置、rear 回绕时显示数组和有效顺序。	1. 学生同步标出栈顶、失败位、front/rear 以及每步有效元素。	将抽象模型转成分支条件和数组操作。
任务实施 25min 小组实训	1. 独立实现括号匹配和循环队列，运行四种括号输入与满空/回绕序列。	1. 要求每人先写断言，再运行；对失败结果追问首个不符的状态。	1. 学生提交源代码、测试输出和对应手工状态表。	用可运行程序验证 L03 模型与本课目标。
任务拓展 10min 小组实训	1. 扩展队列场景：五项入队后拒绝第六项；出队三项再加入两个请求，核对回绕后 FIFO。	1. 核验容量上限 5 及重复编号被解释为新请求事件。	1. 学生写出最终逻辑队列顺序，并指出物理数组的有效区间。	检验真正的环形回绕和事件语义。
项目实训 10min 小组实训	1. 小组交叉运行同伴程序，复用相同输入检查括号结果和排队序列。	1. 统一核对标准输出与断言，不以“程序能启动”作为通过标准。	1. 小组提交、问题位置和修复结果。	让实现可独立复现并能被他人检查。
组间互评	1. 交换测试输入与代码，	1. 要求反馈引用具	1. 作者按证据	强化异常分支和状

5min 小组实训	检查错配分支、判满公式、rear 回绕和旧槽清除。	体条件或一行输出状态。	修订并在修订表记录变化。	态反馈质量。
课堂小结 10min 小组实训	1. ′ 队列保持到达顺序，以及循环数组的 N-1 约定。	1. 用一道类型错配题和一道 rear 回绕题作出口检查。	1. 学生独立给出两个状态结论并提交最终运行包。	完成项目一受限容器的理论到实践闭环。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1.′′ 见。**	1. 抽查最终包能由另一台 Java SE 17 环境按说明运行。	1. 学生提交最终程序、测试证据和一段边界复盘。	形成衔接项目二图遍历的栈/队列程序基础。

教学反思	**教学效果**	本课以程序运行、操作轨迹与手工表逐步对应作为验收证据；合成课程结果不代表真实班级教学效果。
	特色创新	把 L03 的书面状态表直接作为 L06 测试规格，再用程序输出复核，使理论和实践共享同一队列约定。
	诊断改进	主 Agent 合并后核对项目二是否沿用相同的队列 FIFO 定义；课堂实施后再依据真实错误分布调整支架。